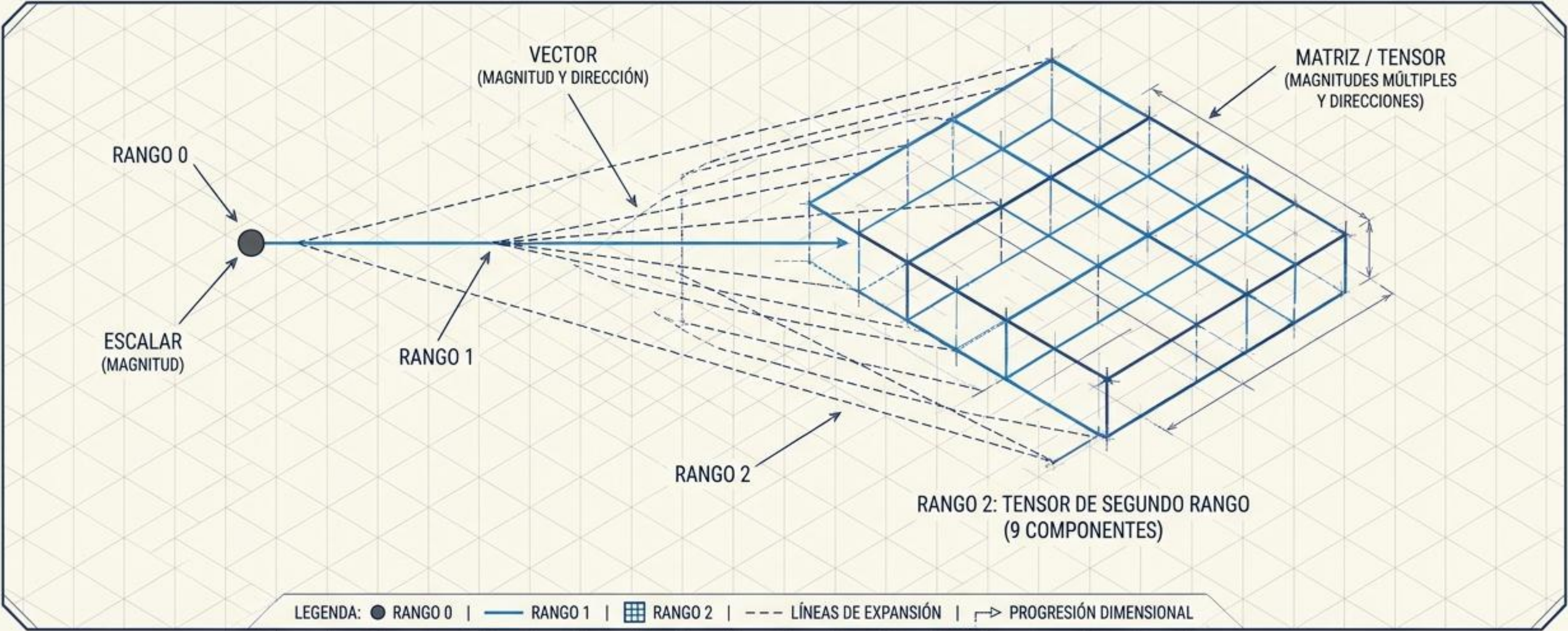


EL KIT DE HERRAMIENTAS DIMENSIONAL

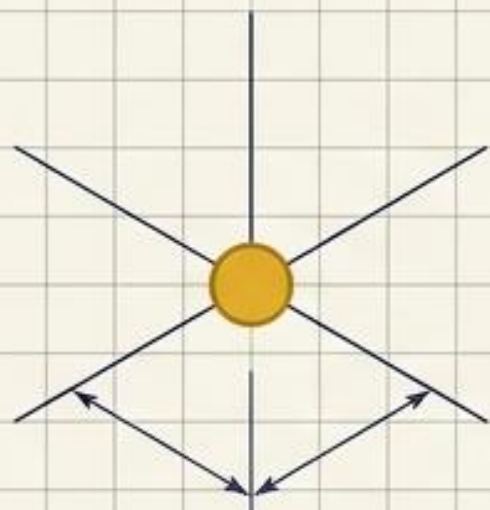
FUNDAMENTOS Y OPERACIONES DE ÁLGEBRA TENSORIAL EN LA MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS

Una guía visual para la manipulación de rangos, índices y espacios físicos.



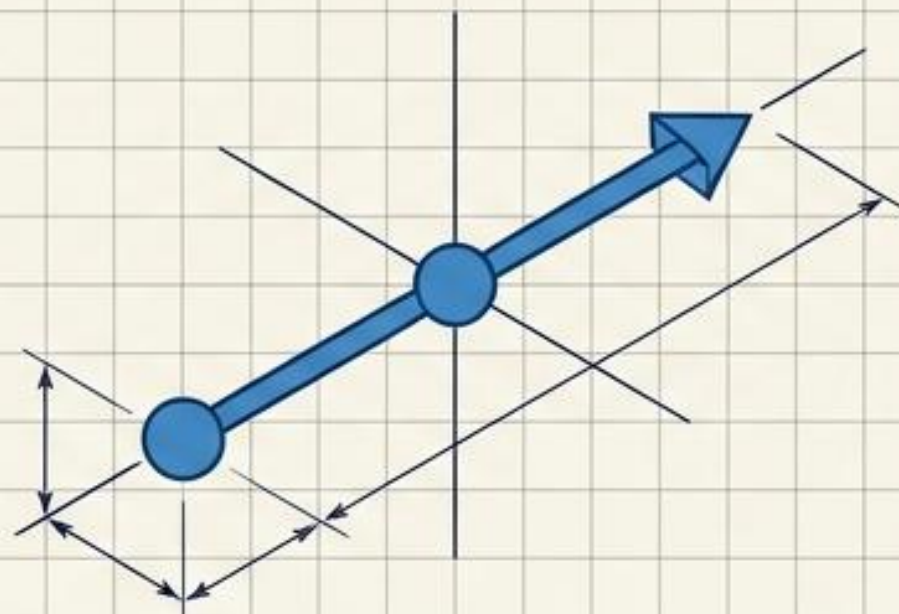
LOS TENSORES: GEOMETRÍA INDEPENDIENTE DE LAS COORDENADAS

En medios continuos, los tensores describen la realidad física sin depender del sistema de referencia. Su “rango” (u orden) dicta su complejidad dimensional.



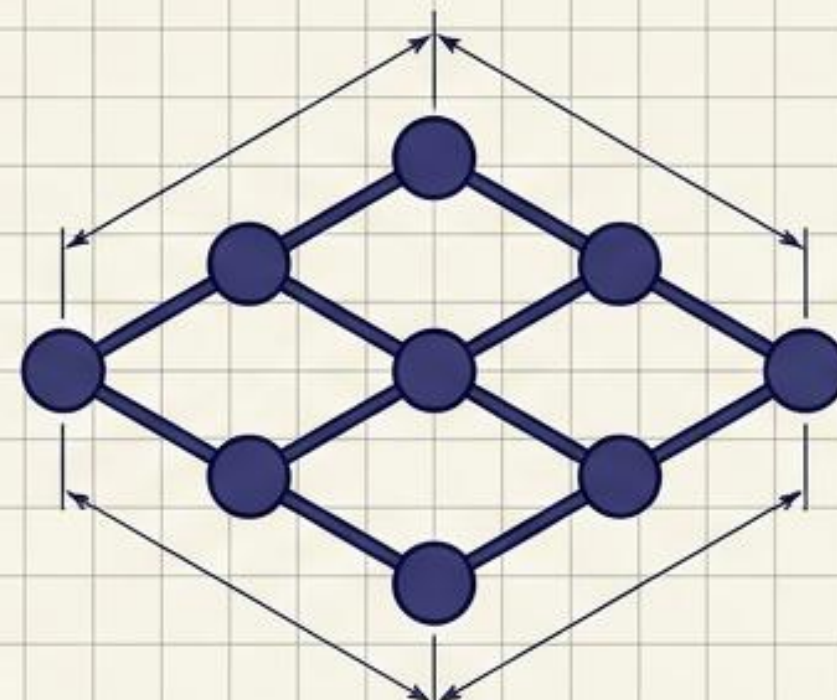
RANGO 0: ESCALARES

1 componente (3^0).
Temperatura, Masa, Volumen.



RANGO 1: VECTORES

3 componentes (3^1).
Fuerza, Velocidad, Desplazamiento.

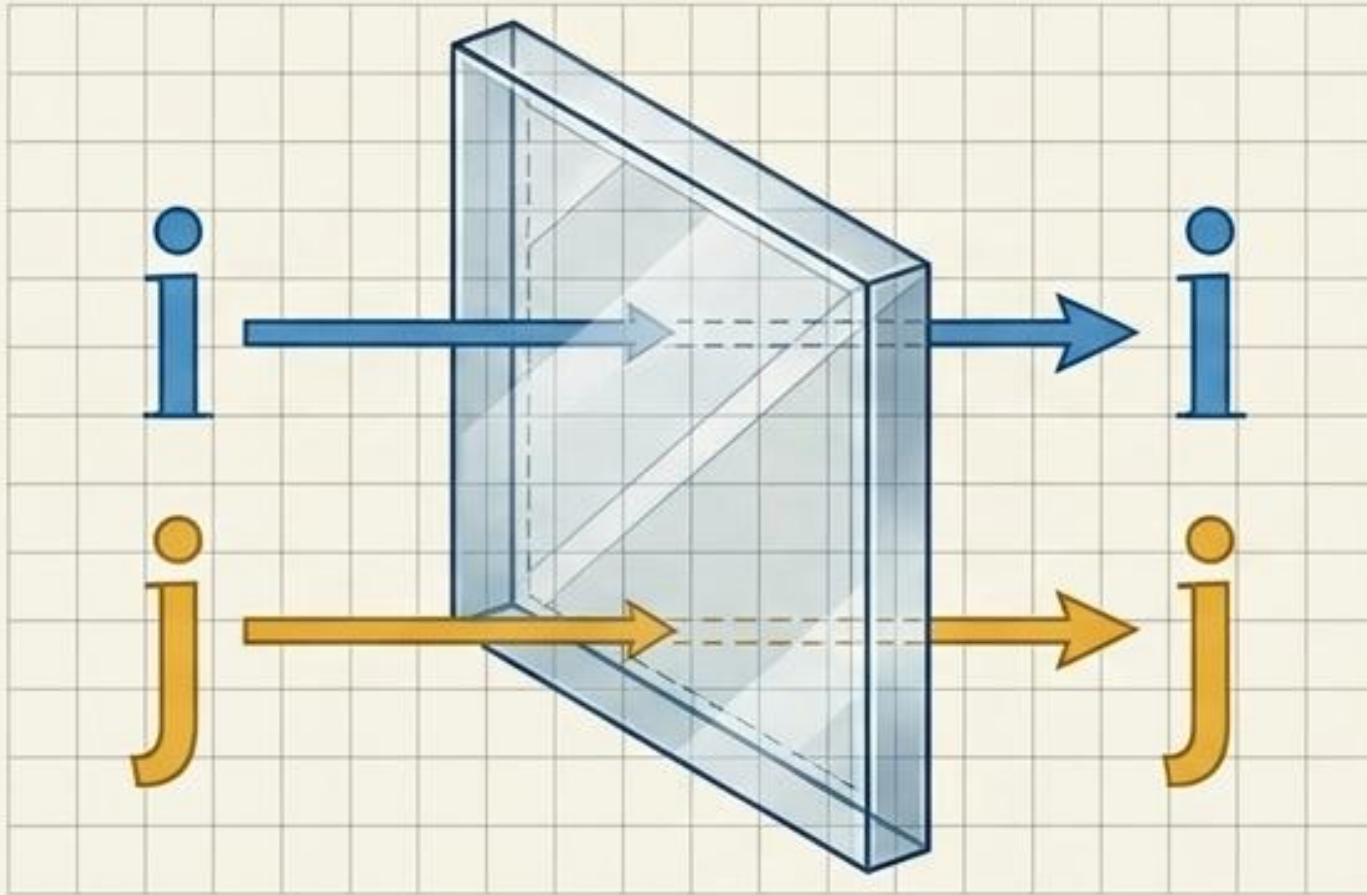


RANGO 2: DÍADAS

9 componentes (3^2).
Esfuerzo, Deformación.

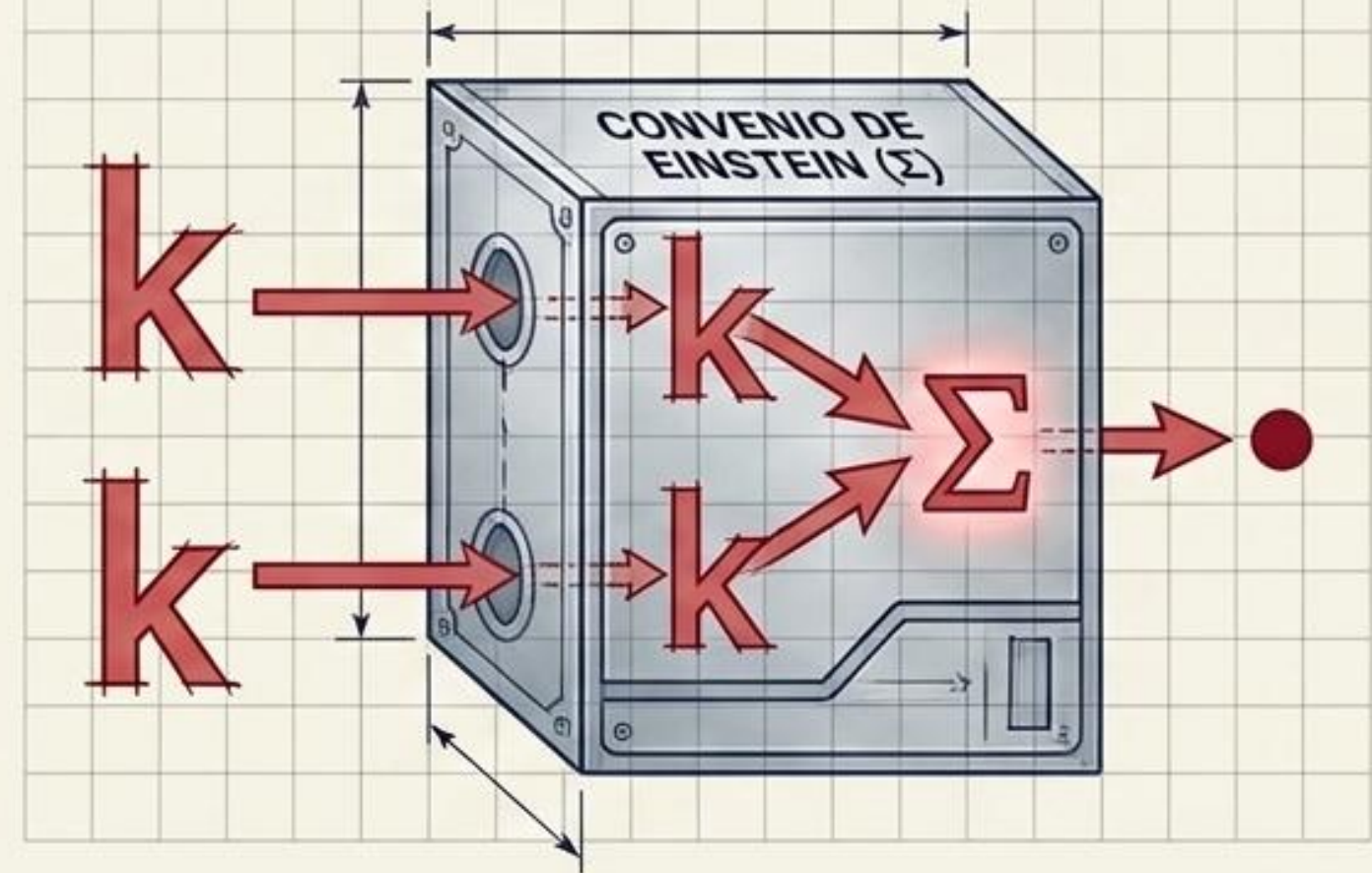
LAS REGLAS DEL JUEGO: EL LENGUAJE DE LOS ÍNDICES

ÍNDICES LIBRES

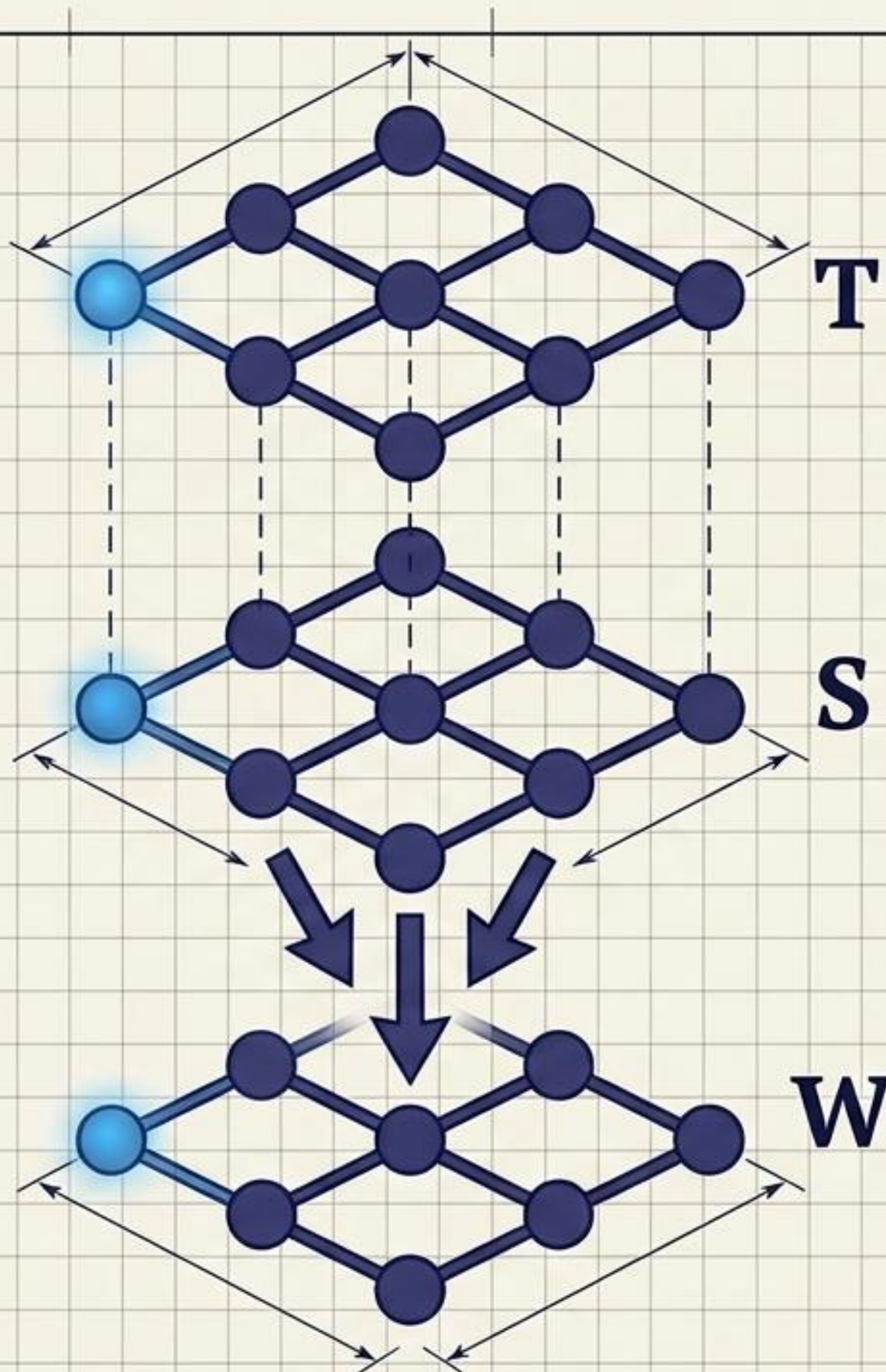


Regla: Sobreviven a la operación.
Determinan el rango final del tensor.

ÍNDICES MUDOS / REPETIDOS



Regla: Se contraen. Activan una sumatoria implícita y desaparecen del resultado.



Preservar Dimensiones: Adición y Sustracción

Operaciones lineales estrictas.

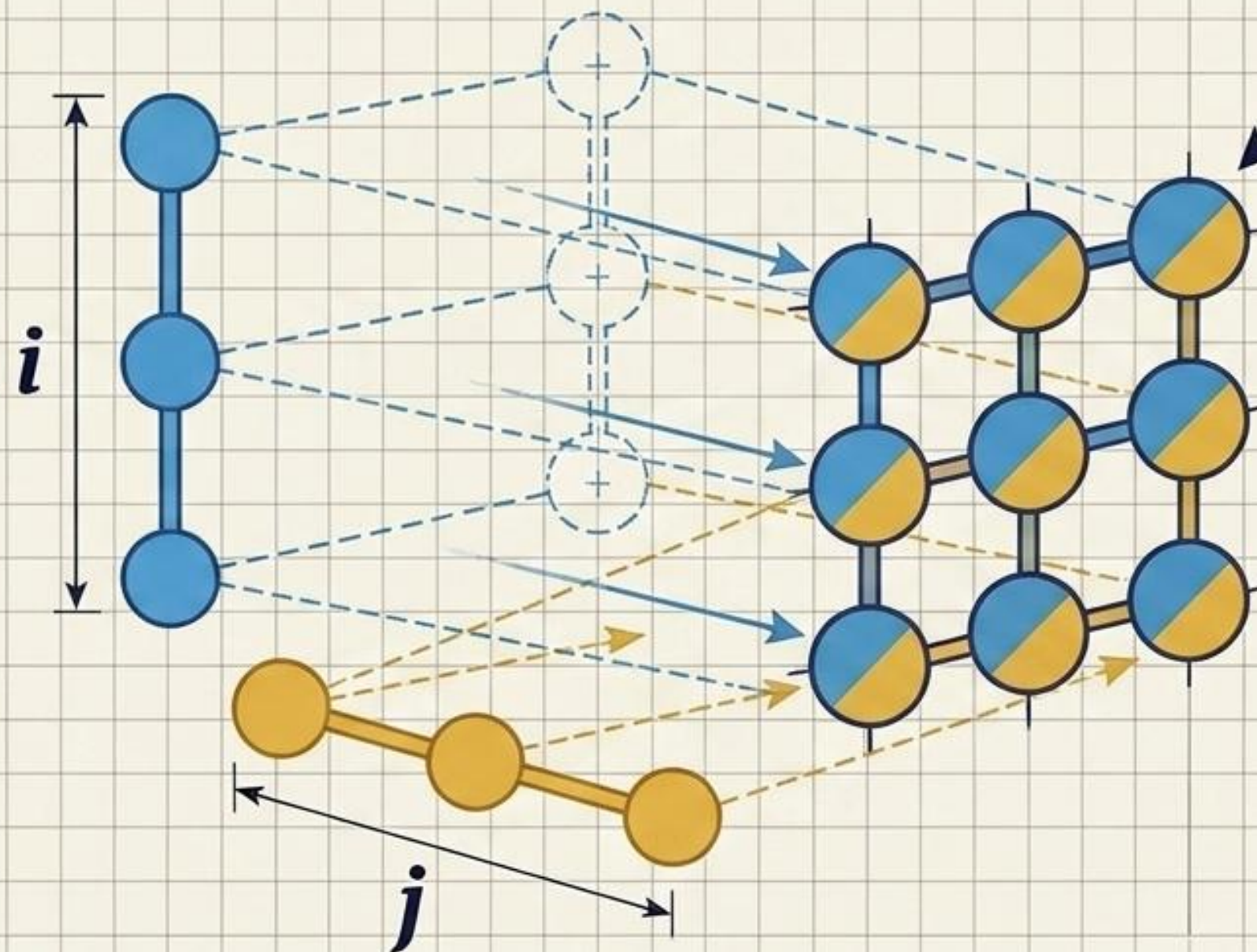
Solo pueden ejecutarse entre tensores del mismo rango, y el resultado hereda ese rango exacto.

Cumplen con las propiedades conmutativa y asociativa.

$$T_{ij} + S_{ij} = W_{ij}$$

Expandir Dimensiones: El Producto Tensorial ($\otimes$)

Al multiplicar tensores mediante el producto exterior, todos los índices se mantienen libres. El rango final es la suma geométrica de los rangos iniciales.



RESULTADO DEL BARRIDO

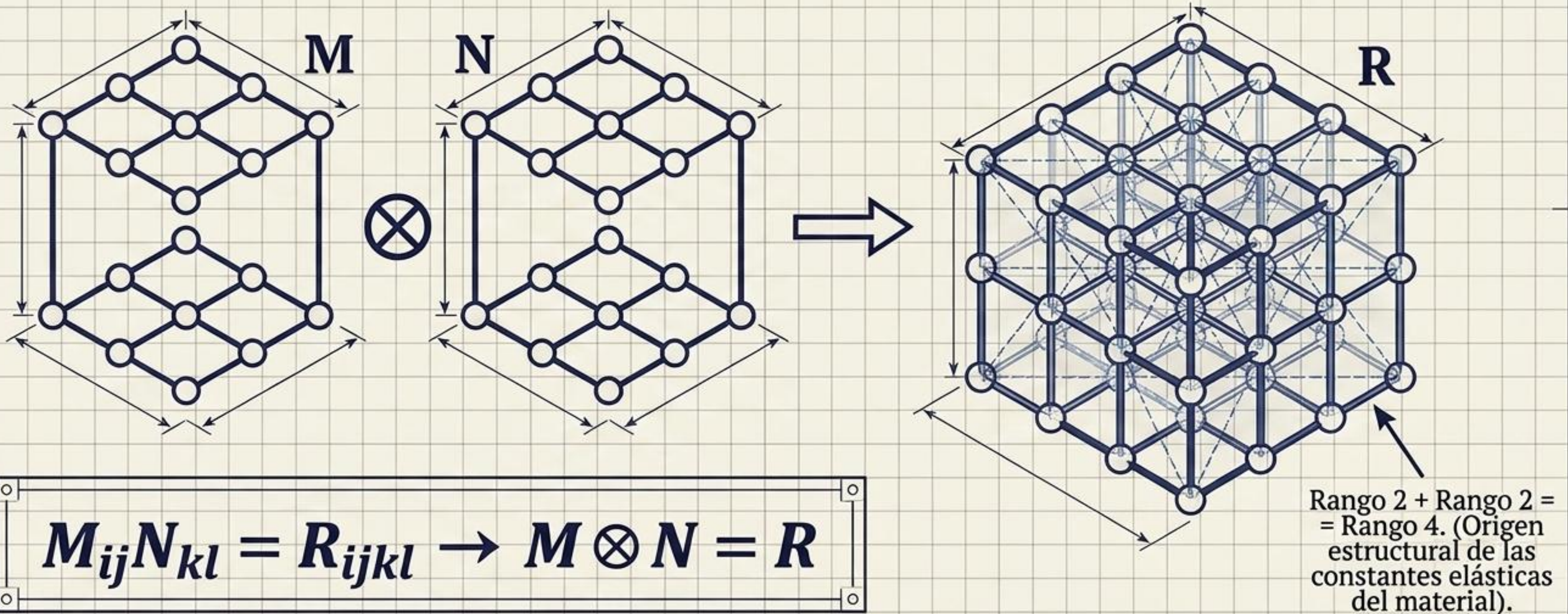
Rango 1 + Rango 1 =
Rango 2 (9 componentes).

Rango 2 (9 componentes).

$$a_i b_j = T_{ij} \rightarrow a \otimes b = T$$

Multiplicación de Matrices Superiores

El producto tensorial no tiene límite dimensional. Las díadas pueden multiplicarse para mapear interacciones de altísima complejidad geométrica.

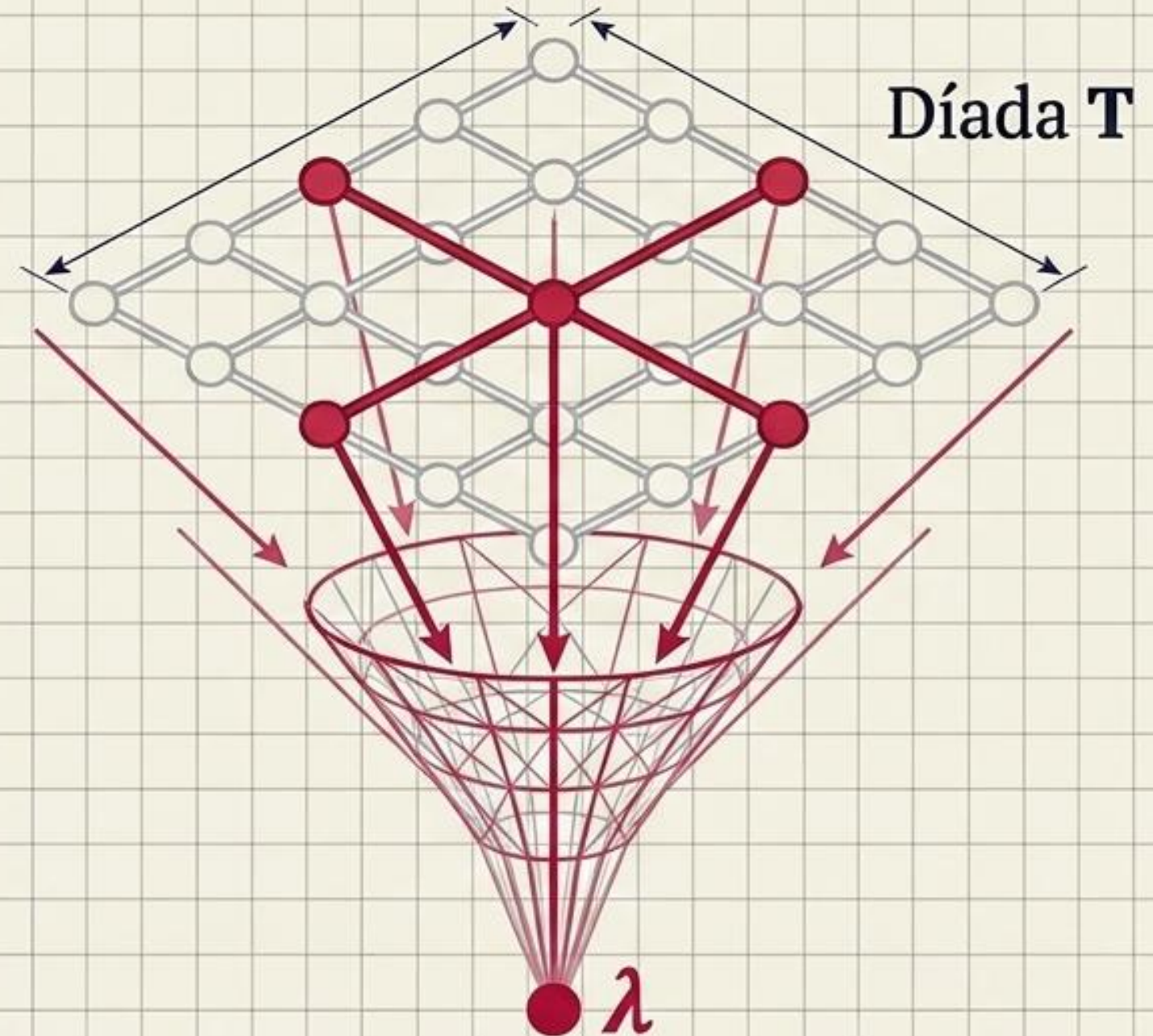


Colapsar Dimensiones: Contracción de Índices

Al igualar dos subíndices de un tensor, se transforman en índices mudos. Esto activa el convenio de Einstein, reduciendo el rango del tensor en exactamente dos unidades.

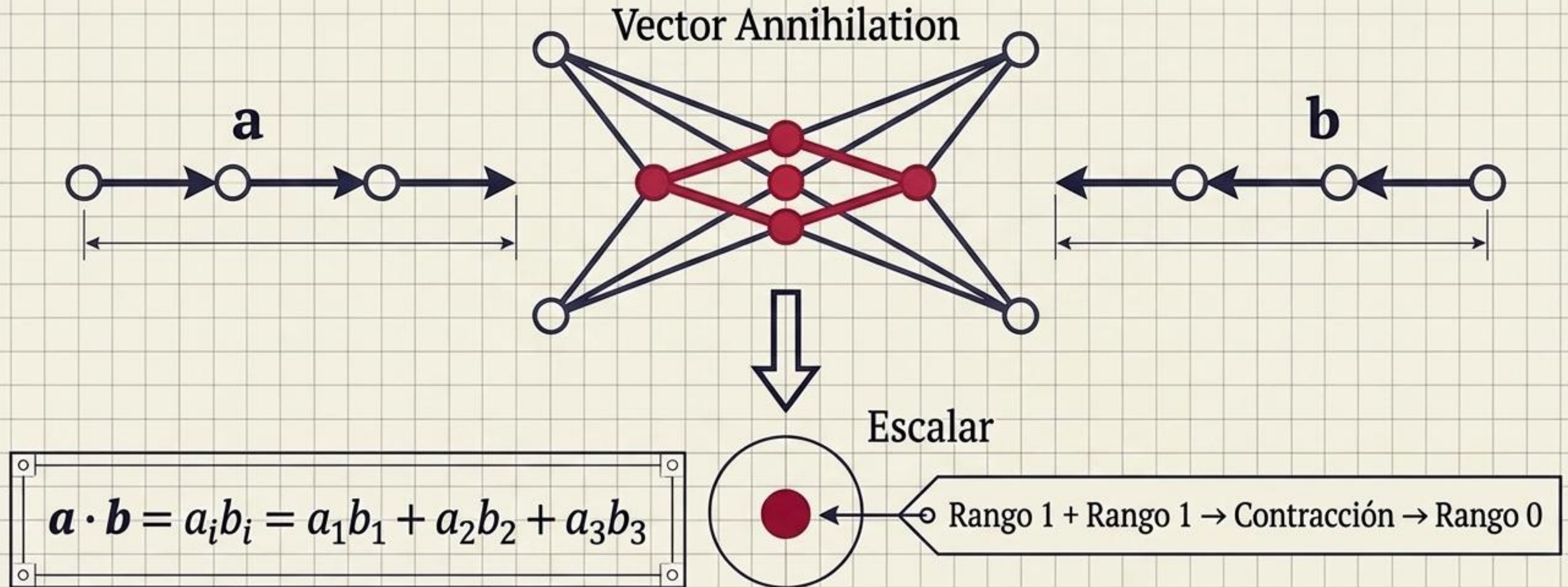
$$T_{ii} = T_{11} + T_{22} + T_{33} = \lambda$$

El tensor de segundo orden
'colapsa' en un escalar (Rango 0).
Geométricamente, esto es la
Traza de la matriz.



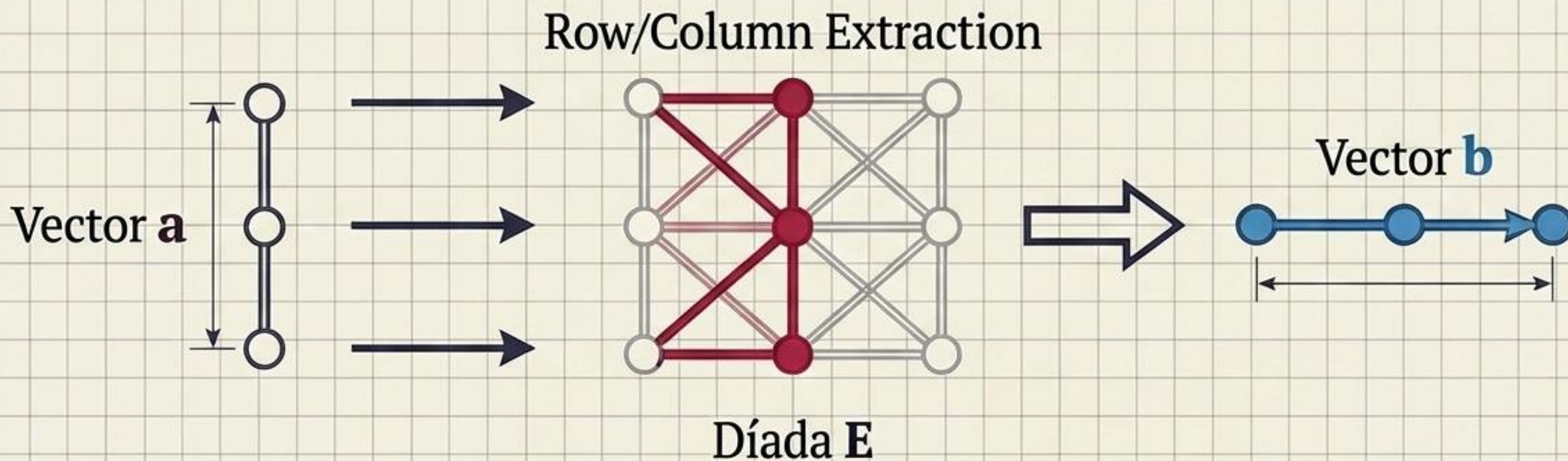
Proyección y Colapso: Producto Interno (Vectores)

El producto punto proyecta un vector sobre otro mientras contrae sus índices. Al repetir el índice, ambos vectores se fusionan en un escalar puro. Es estrictamente conmutativo.



Interacciones Mixtas: Vector y Díada

Un vector actuando sobre un tensor de segundo orden extrae una “rebanada” direccional del tensor. El índice compartido se contrae, dejando un solo índice libre.



Principal:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{E} = \mathbf{b} \rightarrow \mathbf{a}_i \mathbf{E}_{ij} = \mathbf{b}_j$$

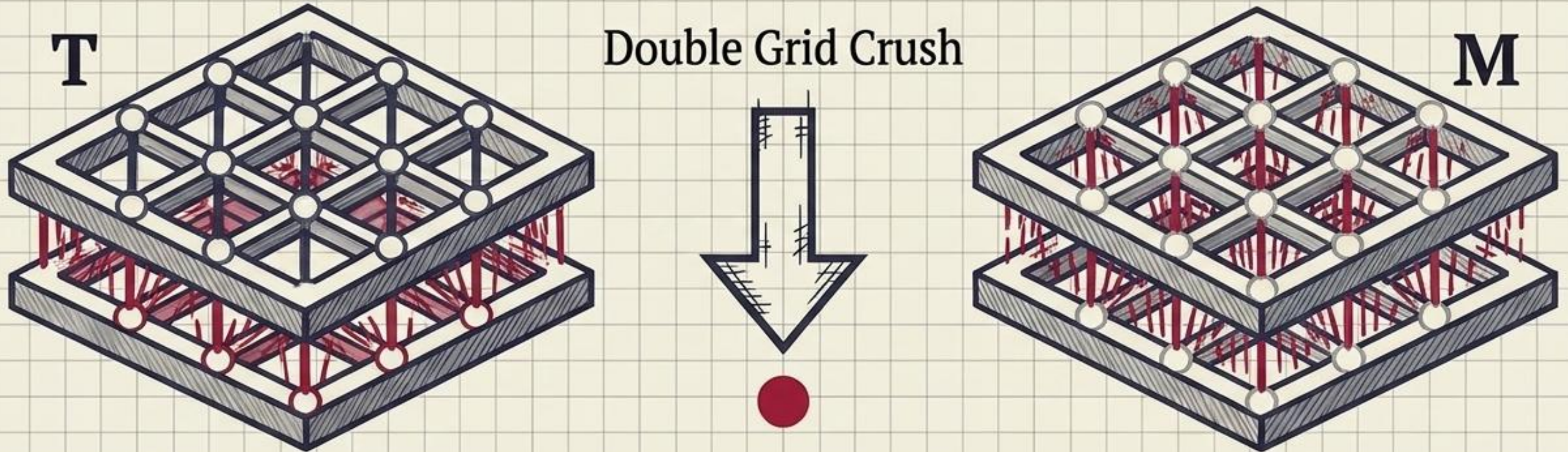
Inverso:

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{c} \rightarrow \mathbf{E}_{ij} \mathbf{a}_j = \mathbf{c}_i$$

(La contracción ocurre en el otro índice)

El Gran Colapso: Doble Producto Interno (:)

Multiplicación que contrae dos parejas de índices simultáneamente. Expresado como la traza del producto de matrices, reduce el sistema geométrico en cuatro órdenes.



$$T : M = T_{ij}M_{ij} = T_{11}M_{11} + T_{22}M_{22} + \dots$$

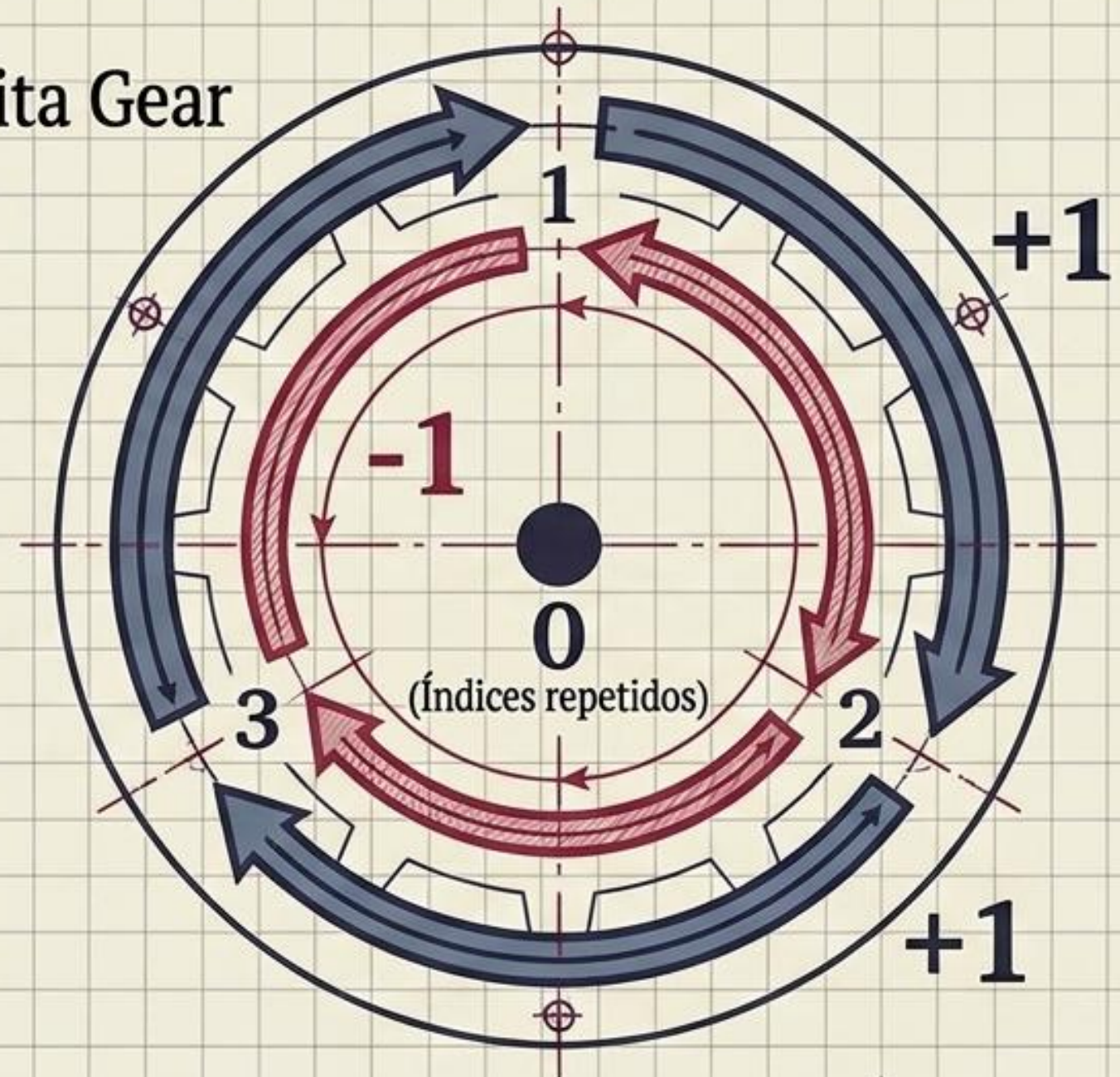
Esta operación es el puente matemático para calcular densidades de energía de deformación.

Generación Ortogonal: Producto Cruz ($\times$)

Genera un vector perpendicular al plano definido por los factores. Es anticonmutativo ($\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$). La mecánica tensorial detrás de esto es el Alternador de Levy-Civita (ϵ_{ijk}).

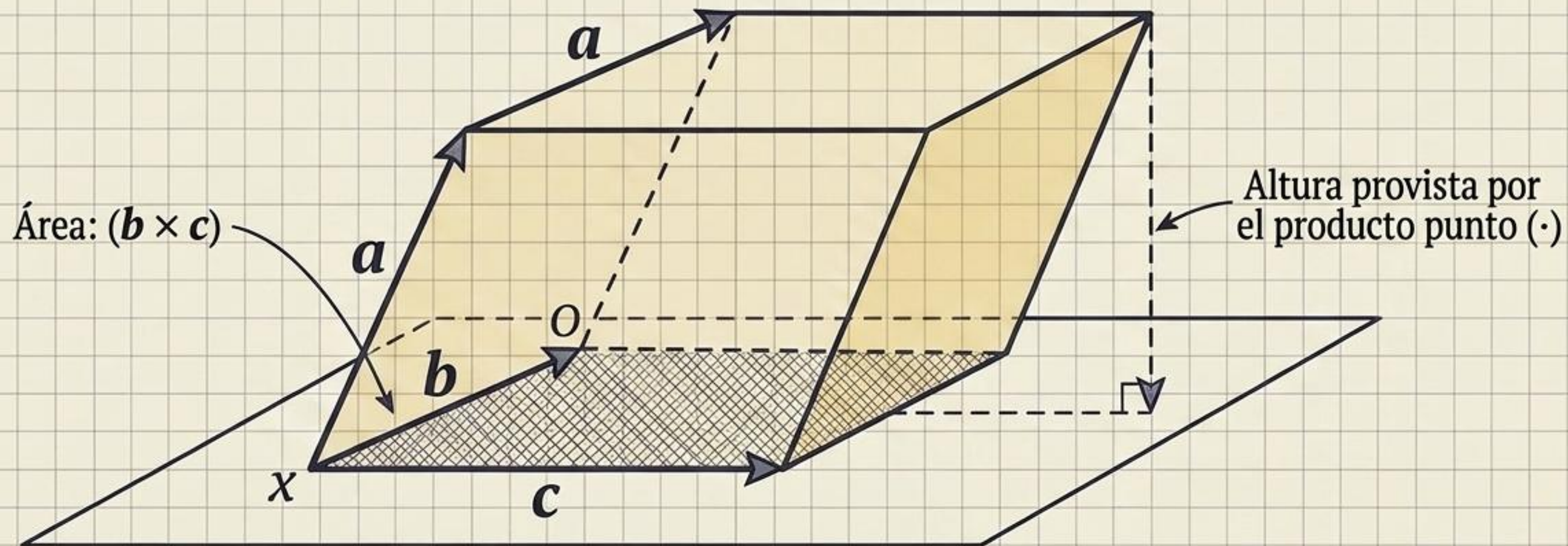
Levy-Civita Gear

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b})_i = \epsilon_{ijk} a_j b_k$$



Espacio y Volumen: Triple Producto Escalar

Las operaciones combinadas no son simples artificios abstractos; mapean el espacio geométrico real. El triple producto escalar arroja el volumen (V) del prisma formado por tres vectores.



$$\text{Volumen} = a \cdot (b \times c) = (a \times b) \cdot c$$

Matriz Maestra de Operaciones Tensoriales

Operación	Inputs	Regla Indicial	Rango de Salida	Conmutativo
Adición (+)	Rango N, Rango N	Conserva índices: $T_{ij} + S_{ij}$	N	Sí
Producto Exterior ($\otimes$)	Rango N, Rango M	Índices libres se suman: $a_i b_j$	$N + M$	No
Contracción	Rango N	Igualar índices: T_{ii}	$N - 2$	N/A
Producto Punto ($\cdot$)	Vector, Vector	Un índice mudo: $a_i b_i$	Escalar (0)	Sí
Doble Producto ($:$)	Díada, Díada	Dos índices mudos: $T_{ij} M_{ij}$	Escalar (0)	Sí
Producto Cruz ($\times$)	Vector, Vector	Usa alternador: $\epsilon_{ijk} a_j b_k$	Vector (1)	No (Anti)

Diagnóstico: El Apetito del Producto Interno

Observa cómo los operadores de producto interno actúan como 'devoradores' de índices, reduciendo metódicamente la dimensionalidad geométrica.

Producto Punto (Vector)

Input: $\mathbf{a}$ (1D) $\cdot$ $\mathbf{b}$ (1D)

Proceso: $\mathbf{a}_i \mathbf{b}_i$

(1 pareja aniquilada)

Output: Escalar (0D)



Producto Punto (Mixto)

Input: $\mathbf{a}$ (1D) $\cdot$ $\mathbf{E}$ (2D)

Proceso: $\mathbf{a}_i \mathbf{E}_{ij}$

(1 pareja aniquilada)

Output: Vector (1D)



Doble Producto (:)

Input: $\mathbf{T}$ (2D) $:$ $\mathbf{M}$ (2D)

Proceso: $\mathbf{T}_{ij} \mathbf{M}_{ij}$

(2 parejas aniquiladas)

Output: Escalar (0D)



Síntesis: La Ley de Hooke Generalizada

El álgebra tensorial es el lenguaje fundamental con el que el universo equilibra sus fuerzas.
Aquí, un tensor de cuarto orden opera sobre uno de segundo orden para generar el Esfuerzo.

$$T_{ij} = C_{ijkl} E_{kl}$$

